

프로젝트 기획서

산출물 단계	기획
평가 산출물	프로젝트 기획서
제출 일자	2025.12.31.
깃허브 경로	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN19-FINAL-5Team
작성 팀원	이상혁

소비자 분쟁 상담 챗봇 AI 서비스 “ 똑소리”

1. 프로젝트 주제

1.1 프로젝트명

똑소리 - 소액 소비자 분쟁 상담 AI 챗봇 서비스

1.2 프로젝트 개요

법적 지식이 없는 일반 소비자도 공정한 분쟁 해결을 지원받을 수 있도록, 한국소비자원 및 한국인터넷진흥원의 분쟁조정 사례 데이터를 기반으로 한 **RAG** 기반 **LangGraph Agent** 챗봇 서비스를 개발합니다.

1.3 서비스 핵심 가치

- 즉시성: **24시간** 실시간 **AI** 상담
- 신뢰성: 공공기관 공식 데이터 기반
- 접근성: 무료 서비스, 직관적 **UI/UX**
- 실용성: 유사 사례 기반 구체적 대응 방법 제시

1.4 브랜딩

- 서비스명 의미: (**똑**)똑한 (**소**)비자를 위한 권(**리**)
- 슬로건: "똑똑한 소비자의 권리, 똑소리가 지켜드립니다"
- 로고: 종(**bell**) 형태의 아이콘

2. 문제 정의

2.1 현황 및 문제점

2.1.1 소비자 분쟁 급증 추세

- 피해구제 접수 건수: 2021년 42,844건 → 2024년 57,177건 (3년간 33% 증가) / 2025년 연간 6만 건 돌파 예상
- 소비자분쟁조정위원회 조정 신청 건수: 2024년 9,713건 (전년 대비 52.3% 증가)
- 소비자분쟁조정위원회 조정 처리 건수: 2024년 6,969건 (전년 대비 34.5% 증가)

2.1.2 소액 분쟁의 구조적 문제

- 문제 1. 경제적 접근성 부족: 소송 비용이 분쟁 금액을 초과하는 경우가 많으며, 변호사 선임 비용 대비 실익 부족으로 권리를 포기함.
- 문제 2. 정보 비대칭: 기관별(소비자원, KISA 등) 역할 파악이 어렵고, 관련 법령 및 조정 선례에 대한 지식이 부족함.
- 문제 3. 기존 상담 채널의 한계: 전화 상담(1372)의 긴 대기시간과 제한된 운영시간. 일반 AI는 전문적인 PDF 사례 검색에 한계가 있음.

2.1.3 결과

- 정당한 권리를 주장하지 못하고 불이익을 감수하는 소비자 지속 발생 → 소비자 보호의 사각지대 형성

2.2 해결 방향

- AI 기술 기반 접근성 향상: RAG 및 LangGraph를 통한 24/7 유사 사례 검색 및 맞춤형 상담.
- 정보 비대칭 완화: 공공기관 공식 데이터를 활용한 단계별 대응 가이드 및 서류 안내.
- 커뮤니티 기반 정보 공유: 실제 경험 공유를 통한 집단 지성 활용.

2.3 프로젝트 목표

- 정보 접근성 향상: 법적 지식 없이도 해결 방법을 쉽게 찾는 서비스
 - 정보 비대칭 완화: AI와 커뮤니티의 결합으로 공식/비공식 정보 통합 제공
 - 소비자 권익 보호: 불공정 거래로 인한 피해 최소화
 - 시간/비용 절감: 초기 대응 단계의 효율적 문제 해결
-

3. 시장조사 및 BM

3.1 시장 환경 분석

- 전자상거래 시장: 국내 온라인 쇼핑 거래액 연평균 **15%** 성장 및 모바일 비중 확대.
- 중고거래 시장: **C2C** 플랫폼 사용 급증에 따른 개인 간 분쟁 빈도 증가.

3.2 타겟 사용자

- 온라인 쇼핑 주 사용자(**20-40대**). 간편한 해결 선호.
- 중고거래 이용자(**20-30대**). 사기 및 제품 하자 대응 필요.

3.3 경쟁 환경 분석

서비스	주요 특징	강점	약점
한국소비자원 1372	전문 상담원 전화 상담	공신력, 전문성	대기시간 김, 접근성 낮음
법률 상담 플랫폼	변호사 1:1 상담	전문 법률 자문	비용 발생, 소액 분쟁 부적합
커뮤니티	경험 공유 게시판	실전 사례 공유	신뢰성 낮음, 검색 어려움

3.4 차별화 전략

- 핵심 포인트: **100만원** 이하 소액 분쟁 특화, 공공 데이터 기반의 신뢰성, **24/7** 무료 제공.
- 경쟁 우위: 즉시 응답성, 비용 부담 제로, 공식 데이터와 커뮤니티 경험의 결합.

3.5 SWOT 분석

- 강점(**S**): 공신력 있는 데이터, **RAG** 기반 정확도, **24/7** 무료 서비스
 - 약점(**W**): 초기 사용자 확보, 데이터 업데이트 주기 관리
 - 기회(**O**): 전자상거래 성장, **AI** 기술에 대한 대중 신뢰도 증가
 - 위협(**T**): 개인정보 규제 강화, **AI** 오답변 리스크, 변호사법 위반 소지
-

4. 시스템 구성 기획

4.1 기술 스택

- 프론트엔드: **React 18, Tailwind CSS, Vite, Zustand**
- 백엔드: **FastAPI, LangChain, LangGraph, OpenAI API**
- 데이터베이스: **PostgreSQL 17, pgvector (Vector DB)**
- 인프라: **Docker, Nginx, AWS (EC2, RDS, S3)**

4.2 주요 기능

- **AI 상담 챗봇**: 실시간 스트리밍 응답, 유사 사례 **Top 3-5** 요약, 단계별 가이드.
- 커뮤니티 게시판: 분쟁 경험 공유, 카테고리별 분류, 추천/댓글 기능.
- 마이페이지: 상담 이력 조회 및 게시물 관리.

4.3 데이터베이스 설계 (주요 테이블)

- **users**: 사용자 계정 정보
 - **consultations**: 상담 질문/답변 및 분쟁 유형 이력
 - **community_posts**: 커뮤니티 게시물 및 조회수
 - **dispute_cases_vector**: 분쟁 사례 텍스트 및 **1536**차원 임베딩 벡터
-

5. 모델링 계획

5.1 LangGraph Agent 워크플로우

[사용자 입력] → [의도 파악 Agent] → [분쟁 유형 분류 Agent] → [RAG 검색 Agent] → [답변 생성 Agent] → [응답 검증 Agent] → [사용자 응답]

5.2 RAG 파이프라인

- 청킹: **Chunk Size 500 / Overlap 50** 토큰.
 - 임베딩: **OpenAI text-embedding-3-small**.
 - 검색: **Semantic Search** 후 **Cross-encoder**를 통한 **Reranking**.
-

6. 사용 데이터

6.1 주요 데이터 소스

- 소비자분쟁해결기준 고시, 전자상거래법 등 각종 법령.
- 한국소비자원 및 한국인터넷진흥원 분쟁조정 사례집(**PDF**).
- 공개 상담 사례 웹 크롤링 데이터.

6.2 데이터 전처리 및 관리

- 도구: 파서 라이브러리를 활용한 **PDF** 파싱 및 텍스트 정제.
-

7. 역할 분담 (R&R)

담당자	역할	상세 업무 내용
이상혁	프론트엔드	React 기반 UI/UX 구현, 챗봇 스트리밍 인터페이스 개발
박도연	데이터(RDB)	ERD 설계, PostgreSQL 스키마 구축 및 데이터 관리
임상민	데이터(Vector)	PDF 파싱, 청킹/임베딩 파이프라인 및 Vector DB 최적화
강지완	백엔드/ AI	LangGraph Agent 설계, FastAPI 개발, 프롬프트 엔지니어링
	산출물 관리	기획/설계 문서화, 회의록 및 프로젝트 일정 관리
박진형	인프라/운영	AWS 구축, Docker 컨테이너화, CI/CD 및 모니터링

협업 체계

- 회의: 매일 **09:30**(스탠드업), **17:00**(진행 공유).
 - 도구: **GitHub(Issues, Projects)**, **Discord**.
 - 일정: 총 **8주** (데이터 **2주** / 개발 **4주** / 통합 및 배포 **2주**).
-

